YAPAY ZEKA, MAKİNE ÖĞRENMESİ VE DERİN ÖĞRENME

Bu projeyi Hazırlayan
Enis Furkan Arslan
Hz-B / 37

İçindekiler ve konuya genel bakış

Giriş: Üç kavram neden karıştırılıyor?

Yapay zeka, makine öğrenmesi ve derin öğrenme ifadeleri günümüzde haberlerde, eğitimlerde ve teknoloji ürünlerinin tanıtımlarında sıkça kullanılıyor. Bazen bu üç ifade aynı şeyi anlatıyormuş gibi söyleniyor. Oysa aralarında yakın bir ilişki olsa da anlamları aynı değildir. Bu kavramları doğru anlamak, bir teknolojinin gerçekte ne yaptığını ve nasıl çalıştığını değerlendirmeyi kolaylaştırır.

Temel ilişki: Yapay zeka → Makine öğrenmesi → Derin öğrenme (Aslında her biri birbirine bağlıdır.)

---

1. Yapay zeka (AI) nedir?

Yapay zeka, bilgisayarların ve makinelerin normalde insan zekası gerektirdiği düşünülen bazı görevleri yerine getirebilmesini amaçlayan bilgisayar bilimi alanıdır. Bu görevler arasında problem çözme, plan yapma, dili anlama, görüntüleri tanıma gibi işler bulunur. Buradaki önemli nokta, yapay zekanın tek bir programdan veya tek bir teknikten ibaret olmamasıdır. Farklı yöntemleri bir araya getiren geniş bir çalışma alanıdır.

Yapay zekâya günlük hayattan örnekler

- **Navigasyon uygulamaları:** Trafik ve yol bilgilerini değerlendirerek uygun bir rota önerebilir.
- **Sesli asistanlar:** Kullanıcının söylediği komutları algılayıp yanıt vermeye çalışır.
- **Satranç programları:** Olası hamleleri değerlendirerek uygun bir hamle seçer. Bazı sistemlerde bu işlem kurallar ve arama algoritmalarıyla yapılabilir.

---

2. Makine öğrenmesi (Machine Learning) nedir?

Makine öğrenmesi, bilgisayarların her durum için tek tek kural yazılmasına gerek kalmadan verilerden örüntüler bulmasını ve bu örüntülerden yararlanarak tahmin ya da karar üretmesini sağlayan yapay zeka alt alanıdır. Burada sistem, kendisine verilen örnekler üzerinden bir model oluşturur. Model daha sonra daha önce karşılaşmadığı veriler üzerinde sonuç üretmek için kullanılır.

Örneğin bir e-posta uygulamasının istenmeyen postaları ayırt etmesini düşünelim. Sisteme daha önce spam ve normal olarak etiketlenmiş çok sayıda e-posta gösterilebilir. Makine öğrenmesi algoritması bu örneklerdeki ortak özellikleri inceleyerek bir model oluşturur. Yeni bir e-posta geldiğinde model, onun spam olma ihtimalini tahmin eder. Tahmin her zaman doğru olmayabilir; modelin başarısı eğitim verisinin niteliğine ve değerlendirme sürecine bağlıdır.

Makine öğrenmesinin temel aşamaları

- **Veri toplama:** Çözülecek problemle ilgili örnekler hazırlanır.
- **Veriyi düzenleme:** Eksik, hatalı veya tutarsız kayıtlar incelenir; gerekli dönüşümler yapılır.
- **Model seçimi ve eğitim:** Uygun algoritma seçilir ve modelin verideki ilişkileri öğrenmesi sağlanır.
- **Değerlendirme:** Model, eğitim sırasında kullanmadığı verilerle test edilir.
- **Kullanım ve izleme:** Model gerçek problemde kullanılır; zamanla performansı takip edilir.

3. Derin öğrenme (Deep Learning) nedir?

Derin öğrenme, makine öğrenmesinin yapay sinir ağlarına dayanan özel bir alt alanıdır. Yapay sinir ağları, bilgiyi birbirine bağlı hesaplama birimleri ve katmanlar üzerinden işler. Birden fazla gizli katmana sahip ağlar, verideki basit ilişkilerden daha karmaşık örüntülere kadar farklı düzeylerde özellikler öğrenebilir.

Yapay sinir ağları insan beyninden esinlenen matematiksel modellerdir; ancak insan beyninin birebir kopyası değildir. Ağdaki birimler girdileri alır, belirli hesaplamalardan geçirir ve sonraki katmanlara aktarır. Eğitim sırasında modelin ürettiği sonuç ile beklenen sonuç arasındaki hata hesaplanır. Ardından ağın içindeki sayısal ağırlıklar, hatayı azaltacak şekilde güncellenir. Bu işlem çok sayıda örnek üzerinde tekrarlandığında model, verideki ilişkileri öğrenebilir.

Derin öğrenme neden önem kazandı?

Derin öğrenmenin gelişmesinde, grafik işlem birimleri (GPU) gibi donanımların hesaplama gücünün artması etkili olmuştur.

Derin öğrenme nerelerde kullanılır?

- **Görüntü tanıma:** Fotoğraflardaki nesneleri, yüzleri veya tıbbi görüntülerdeki belirli işaretleri analiz etme.
- **Konuşma teknolojileri:** Konuşmayı metne çevirme veya sesli komutları tanıma.
- **Doğal dil işleme:** Metinleri sınıflandırma, özetleme, çeviri ve metin üretimi.
- **Otonom sistemler:** Araçların çevrelerinden gelen kamera ve sensör verilerini yorumlamasına yardımcı olma.

4. Yapay zeka, makine öğrenmesi ve derin öğrenme arasındaki farklar

Üç kavram arasındaki en önemli fark kapsamlarıdır.

Karşılaştırma	Yapay zekâ	Makine öğrenmesi	Derin öğrenme
Kapsam	En geniş alan	Yapay zekânın alt alanı	Makine öğrenmesinin alt alanı
Temel amaç	İnsan zekâsı gerektiren görevleri gerçekleştirmek	Veriden örüntü öğrenip tahmin/karar üretmek	Çok katmanlı ağlarla karmaşık örüntüleri öğrenmek
Yöntemler	Kural, mantık, arama, ML ve diğer yöntemler	Karar ağaçları, regresyon, kümeleme vb.	Çok katmanlı yapay sinir ağları
Veri ihtiyacı	Yönteme göre değişir	Azdan çok miktara değişebilir	Genellikle büyük veri kümelerinden yararlanır
Özellik çıkarımı	Kullanılan yaklaşıma bağlıdır	Sıklıkla insan katkısı gerekir	Birçok özelliği otomatik öğrenebilir
Hesaplama	Basit de karmaşık da olabilir	Genellikle yönteme bağlıdır	Çoğu zaman yüksek hesaplama gücü ister
Örnek	Kural tabanlı satranç programı	E-posta spam sınıflandırması	Görüntüde nesne tanıma ağı

> Yapay zeka, makine öğrenmesi ve derin öğrenme kapsamları, çalışma yöntemleri ve veri işleme yetenekleri bakımından birbirinden ayrılan üç katmanlı bir yapıdır. En geniş çatı kavram olan yapay zeka, makinelerin insan benzeri akıl yürütme, karar verme ve problem çözme davranışları sergilemesini hedefleyen genel sistemlerin tamamıdır. Bu programlara örnek olarak ChatGPT, Gemini verilebilir. Makine öğrenmesi bu hedefe ulaşmak için bilgisayarlara kuralları tek tek kodlamak yerine örnek veriler üzerinden kalıpları ve mantığı kendi kendine çözme yeteneği kazandırır, ama hala yapay zekadan çok geridedir çünkü çoğu verinin hala insan eliyle girilmesi gerekmektedir. Derin öğrenme ise makine öğrenmesinin en gelişmiş alt dalı olarak, insan beynindeki sinir ağlarından esinlenen ve bünyesinde milyonlarca parametre barındıran yapay sinir ağlarını kullanır; bu sayede devasa veri setlerini insan müdahalesi gibi şeylere neredeyse hiç ihtiyaç duymadan en ince ayrıntısına kadar kendi kendine işleyip öğrenebilir.

YAPAY ZEKA • MAKİNE ÖĞRENMESİ • DERİN ÖĞRENME

6. Kullanım alanları ve bizlere sunduğu avantajlar

Üç alan da günlük yaşamda ve farklı sektörlerde karşımıza çıkar. Ancak her kullanımda aynı yöntemin tercih edilmesi gerekmez. Uygun yöntemi seçerken problemin ne olduğu, ne kadar veri bulunduğu, hatalı kararın sonuçları ve sistemin ne kadar açıklanabilir olması gerektiği dikkate alınmalıdır.

Başlıca kullanım alanları

- **Sağlık:** Tıbbi görüntülerin incelenmesine, risk tahminlerine ve araştırmalara destek olabilir. Son kararın uzman sağlık çalışanları tarafından değerlendirilmesi önemlidir.
- **Eğitim:** Öğrencinin ilerlemesine göre alıştırma önerebilir, öğrenme materyallerini kişiselleştirmeye yardımcı olabilir.
- **Ulaşım:** Trafik tahmini, rota önerisi, sürücü destek sistemleri ve otonom araç araştırmalarında kullanılabilir.
- **Finans:** Şüpheli işlem tespiti, kredi riskinin değerlendirilmesi ve müşteri hizmetleri gibi alanlarda kullanılabilir.
- **Medya ve alışveriş:** İzleme veya satın alma geçmişine göre içerik ve ürün önerileri oluşturabilir.

Avantajlar

Bu teknolojiler büyük miktarda bilgiyi kısa sürede inceleyebilir, tekrarlanan işleri otomatikleştirebilir ve insanların gözden kaçırabileceği örüntüleri bulmaya yardımcı olabilir. Makine öğrenmesi, geçmiş verilerden yararlanarak tahmin yapmayı mümkün kılar. Derin öğrenme ise görüntü, ses ve dil gibi karmaşık verilerde güçlü temsil öğrenme yeteneği sunar. Yapay zekâ alanının daha geniş yöntem yelpazesi, farklı problemlere farklı çözümler geliştirilmesini sağlar.

Sonuç

Yapay zeka, makine öğrenmesi ve derin öğrenme birbirinden kopuk üç teknoloji değildir. Aralarında iç içe geçmiş bir ilişki vardır. Yapay zeka en geniş çerçeveyi oluşturur; makine öğrenmesi bu çerçevenin içinde verilerden öğrenmeye odaklanır; derin öğrenme ise makine öğrenmesinin yapay sinir ağlarına dayanan bir alt alanıdır. Aralarındaki farkı anlamanın en kolay yolu, yapay zekânın genel hedefi, makine öğrenmesinin öğrenme yaklaşımını, derin öğrenmenin de belirli bir model ailesini ifade ettiğini hatırlamaktır.

Bu alanların gelişmesi, bilgisayarların daha önce zor kabul edilen görevlerde insanlara yardımcı olmasını sağlıyor. Bununla birlikte hiçbir yöntem her problem için kusursuz değildir. Başarılı bir yapay zekâ çözümü yalnızca güçlü algoritmalara değil; doğru veriye, uygun yönteme, dikkatli testlere ve sorumlu kullanıma da dayanır.

Kaynakça

https://www.ibm.com/think/topics/ai-vs-machine-learning-vs-deep-learning-vs-neural-networks

https://www.ibm.com/think/topics/artificial-intelligence

https://www.gov.uk/guidance/ai-data-science-and-machine-learning-a-dstl-biscuit-book/introduction

https://developers.google.com/machine-learning/crash-course

https://cloud.google.com/discover/deep-learning-vs-machine-learning

https://aws.amazon.com/what-is/artificial-intelligence/

ChatGPT (OpenAI)

Google Gemini